

リアルタイムシミュレーションエンジン仕様書

バージョン: v7.0 (パターンC+10銘柄方式)

最終更新: 2026-07-01

ファイル: server/realtimeSimEngine.ts

1. 概要

本エンジンは、kabu STATION APIから取得した1分足リアルタイムデータに基づき、日本株のデイトレード売買シグナルを生成・管理するシミュレーションエンジンである。シグナル検出、板情報分析、ポジション管理、損益計算を統合的に処理する。

2. 対象銘柄 (10銘柄)

コード	銘柄名	セクター
6920	レーザーテック	半導体
8035	東京エレクトロン	半導体
6857	アドバンテスト	半導体
6976	太陽誘電	電子部品
6526	ソシオネクスト	半導体
9984	ソフトバンクグループ	IT
8316	三井住友FG	金融
7011	三菱重工業	重工
5803	フジクラ	電線
6981	村田製作所	電子部品

ポートフォリオ制約:

- 最大同時保有ポジション: 3
- 同一セクター最大: 2

3. 定数・パラメータ一覧

3.1 損益管理

パラメータ	値	説明
STOP_LOSS_PERCENT	0.5%	損切りライン
TAKE_PROFIT_PERCENT	1.5%	利確ライン
BE_TRIGGER_PERCENT	0.5%	BEストップ発動閾値（含み益がこの値に到達でSL→建値移動）
LOT_SIZE_AMOUNT	1,000,000 円	1ポジションの投資額
MAX_TOTAL_EXPOSURE	3,300,000 円	証拠金使用上限

3.2 時間帯フィルター

パラメータ	値	説明
NO_ENTRY_START	“09:00”	エントリー禁止開始
NO_ENTRY_END	“09:04”	エントリー禁止終了
NO_ENTRY_LUNCH_START	“12:25”	昼休みエントリー禁止開始
NO_ENTRY_LUNCH_END	“12:35”	昼休みエントリー禁止終了
FORCE_CLOSE_TIME	“15:20”	大引け強制決済時刻
PM_BPR_FILTER_START	“13:00”	後場BPRフィルター適用開始

3.3 板読みスコア

パラメータ	値	説明
BOARD_SCORE_THRESHOLD	2	エントリー許可に必要な最低板読みスコア
PM_BPR_BLOCK_THRESHOLD	0.65	後場SHORT BPRブロック閾値

3.4 VWAP急落フィルター

パラメータ	値	説明
VWAP_DROP_FILTER_5BARS	-0.5%	直近5本の下落率閾値
VWAP_DROP_FILTER_3BARS	-0.4%	直近3本の下落率閾値

3.5 ATRフィルター

パラメータ	値	説明
ATR_FILTER_PERIOD	14	ATR計算期間
ATR_FILTER_THRESHOLD	0.05%	最低ATR率（これ未満はエントリー禁止）

3.6 押し目深さフィルター

パラメータ	値	説明
PULLBACK_DEPTH_LOOKBACK	20	スイング計算ルックバック期間（本）
PULLBACK_DEPTH_MIN	0.30	最小押し目深さ（30%）
PULLBACK_DEPTH_MAX	0.70	最大押し目深さ（70%）

3.7 ステートマシン

パラメータ	値	説明
PULLBACK_MAX_WAIT	5	ダウ理論押し目待ち最大バー数
ROUND_PULLBACK_MAX_WAIT	3	大台押し目待ち最大バー数
ROUND_LEVEL_CONFIRM_BARS	2	大台確認必要バー数

3.8 応急フィルター（出来高取得不可時）

パラメータ	値	説明
NO_REENTRY_AFTER_STOPLOSS_MIN	30	損切り後再エントリー禁止時間（分）

4. B2方式（市場方向性判定）

4.1 判定タイミング

9:30（寄り付き直後）に1回のみ判定。以降は当日中変更しない。

4.2 判定ロジック

10銘柄全ての9:30時点の価格を前日終値（始値で代用）と比較し、上昇/下落を集計する。

```
bullishCount = 価格 > 始値 × 1.002 の銘柄数
bearishCount = 価格 < 始値 × 0.998 の銘柄数

bullish: bullishCount ≥ 6（10銘柄中6銘柄以上が+0.2%超）
bearish: bearishCount ≥ 6（10銘柄中6銘柄以上が-0.2%超）
neutral: それ以外
```

4.3 適用ルール

判定	前場SHORT medium	後場SHORT medium	前場LONG medium
bullish	ブロック	許可	ブロック（全BUY medium全ブロック）
neutral	許可	許可	ブロック（全BUY medium全ブロック）
bearish	許可	許可	ブロック（全BUY medium全ブロック）

重要: BUY mediumは方向性に関わらず常時ブロック。SHORT mediumは前場bullish時のみブロック。後場は常に許可。

5. シグナル検出 (detectSignals)

5.1 BUYシグナル

シグナル名	条件	信頼度
VWAP反発 (押し目買い)	close > VWAP かつ 前足がVWAP下 かつ 陽線	medium
ダウ理論: 直近高値更新	直近スイング高値を上抜け	medium/strong
大台超え	キリ番 (100円/1000円単位) を上抜け	medium
VWAPクロス上抜け	無効化済み (5日間検証で0勝4敗のため除外)	-

5.2 SELLシグナル

シグナル名	条件	信頼度
VWAPクロス下抜け	close < VWAP かつ 前足がVWAP上 かつ 陰線	medium
ダウ理論: 直近安値更新	直近スイング安値を下抜け	medium/strong
大台割れ	キリ番 (100円/1000円単位) を下抜け	medium
三尊 (H&S)	ヘッド&ショルダーパターン検出	strong
ダブルトップ	ダブルトップパターン検出	strong

5.3 信頼度 (confidence) 判定

`evaluateConfirmation` 関数で以下の要素をスコアリングし、合計スコアで判定:

要素	条件	スコア
出来高確認	$\text{volume} > \text{avgVolume} \times 1.2$	+1
MA方向一致	BUY: $\text{MA5} > \text{MA25}$ / SELL: $\text{MA5} < \text{MA25}$	+1
モメンタム	BUY: $\text{momentum} > 0$ / SELL: $\text{momentum} < 0$	+1

合計スコア	信頼度
3	strong
2	medium
0-1	weak（エントリー不可）

6. エントリーフィルター（処理順序）

エントリー判定は以下の順序で適用される。いずれかでブロックされた場合、エントリーは行われない。

6.1 時間帯フィルター

- 1. 09:00-09:04 → 全エントリー禁止
- 2. 12:25-12:35 → 全エントリー禁止（出来高取得不可時）
- 3. 15:20以降 → 新規エントリー禁止（強制決済のみ）

6.2 板圧力フィルター

条件	アクション
BUYシグナル + sell_pressure	LONG禁止
SELLシグナル + buy_pressure	SHORT禁止

6.3 板読みスコアフィルター

全エントリーに対して boardReadingScore を計算し、スコア < 2 でブロック。

6.4 VWAPクロス上抜け無効化

`sig.reason.includes("VWAPクロス上抜け")` → 無条件ブロック

6.5 VWAP急落フィルター（SHORT専用）

VWAPクロス下抜けSHORT時、直近の下落率をチェック:

- 直近5本の下落率 $\leq -0.5\%$ → ブロック
- 直近3本の下落率 $\leq -0.4\%$ → ブロック

6.6 5分足上位足フィルター（ダウ理論専用）

- ダウ理論LONG: 5分足MA5 > MA25（上昇トレンド）のみ許可
- ダウ理論SHORT: 5分足MA5 < MA25（下降トレンド）のみ許可

6.7 押し目深さフィルター（ダウ理論専用）

直近20本のスイング高値/安値を基準に押し目深さを計算:

- LONG: $(\text{swingHigh} - \text{close}) / (\text{swingHigh} - \text{swingLow})$ が30-70%の範囲内のみ許可
- SHORT: $(\text{close} - \text{swingLow}) / (\text{swingHigh} - \text{swingLow})$ が30-70%の範囲内のみ許可

6.8 BUY medium全ブロック

BUYシグナルでconfidence = “medium”の場合、ステートマシン経由以外は全てブロック。

6.9 B2方式 SHORT mediumブロック

前場（09:00-11:30）かつ B2判定 = bullish の場合のみ、SHORT mediumをブロック。それ以外（後場、neutral、bearish）は許可。

6.10 ATRフィルター（enterPosition内）

$\text{ATR}(14) / \text{price} < 0.05\%$ → エントリーブロック（低ボラティリティ）

6.11 後場BPRフィルター（enterPosition内）

13:00以降のSHORTエントリーで、`boardSnapshot.buyPressureRatio` ≥ 0.65 → ブロック

6.12 応急フィルター（出来高取得不可時）

出来高データが取得できない状態の場合:

- 12時台のエントリー禁止
- 損切り後30分以内の同一銘柄再エントリー禁止

6.13 証拠金使用率制限

現在の全ポジション合計額 + 新規ポジション額 > 3,300,000円 → ブロック

7. ステートマシン（確認待機）

7.1 ダウ理論押し目待ちステートマシン

トリガー: ダウ理論シグナル（直近高値/安値更新）検出時

処理フロー:

1. シグナル検出 → 押し目待機状態に登録（最大5バー待機）
2. 押し目確認: BUY → 一度下がって再上昇 / SELL → 一度上がって再下落
3. 押し目確認後 → 板読みスコアチェック → エントリー
4. タイムアウト（5バー経過） → 強トレンドとしてそのままエントリー

7.2 大台確認ステートマシン

トリガー: 大台超え/大台割れシグナル検出時

処理フロー:

1. シグナル検出 → 確認待機状態に登録
2. 連続2バーでキリ番の上/下を維持 → 確認完了
3. 確認完了 → 押し目待ちステートマシンに移行（最大3バー待機）
4. キリ番を割り込み → キャンセル

7.3 ステートマシン内の追加フィルター

ステートマシン経由のエントリーにも以下が適用される:

- 板圧力チェック（sell_pressure時LONG禁止、buy_pressure時SHORT禁止）
 - 板読みスコアチェック（スコア < 2 でブロック）
-

8. 板読みスコア（boardReadingScore）

8.1 スコア計算

基本スコア = 2（板情報なしの場合のデフォルト）

板情報がある場合、以下の要素で加減算：

条件	スコア変動
BPR > 0.6（LONG時） / BPR < 0.4（SHORT時）	+1
BPR < 0.4（LONG時） / BPR > 0.6（SHORT時）	-1
大口買い壁あり（LONG時） / 大口売り壁あり（SHORT時）	+1
大口売り壁あり（LONG時） / 大口買い壁あり（SHORT時）	-1
成行注文比率 > 5%（順方向）	+1
見せ玉検出（逆方向）	+1
冰山注文検出（順方向）	+1

8.2 閾値

スコア < 2 → エントリーブロック

9. 板読み早期利確（shouldBoardEarlyExit）

9.1 発動条件

ポジション保有中に以下の全てを満たす場合、現在値で早期利確：

1. 含み益が存在する（pnl > 0）
2. 板情報で逆方向の圧力を検出：
 - LONG保有中: BPR < 0.35 または signal = “sell_pressure”
 - SHORT保有中: BPR > 0.65 または signal = “buy_pressure”

10. エグジット条件（処理優先順位）

10.1 損切り / BEストップ

条件	LONG	SHORT
通常SL	$\text{low} \leq \text{entryPrice} \times (1 - 0.5\%)$	$\text{high} \geq \text{entryPrice} \times (1 + 0.5\%)$
BE発動後	$\text{low} \leq \text{entryPrice}$ （建値）	$\text{high} \geq \text{entryPrice}$ （建値）

BEストップ発動条件:

- LONG: $\text{high} \geq \text{entryPrice} \times (1 + 0.5\%)$
- SHORT: $\text{low} \leq \text{entryPrice} \times (1 - 0.5\%)$

発動後、SLラインが建値に移動する。

10.2 利確

条件	LONG	SHORT
TP	$\text{high} \geq \text{entryPrice} \times (1 + 1.5\%)$	$\text{low} \leq \text{entryPrice} \times (1 - 1.5\%)$

10.3 シグナル反転決済

保有中に逆方向のシグナルが検出された場合、現在値で決済。

10.4 板読み早期利確

セクション9の条件を満たした場合、現在値で利確。

10.5 大引け強制決済

15:20に全オープンポジションを現在値で強制決済。

10.6 優先順位

SL/BE → TP → シグナル反転 → 板読み早期利確 → 大引け強制決済

同一バーでSLとTPが同時にヒットした場合、SL（損切り/BE）が優先される。

11. 見せ玉検出（detectFakeOrder）

11.1 検出条件

前回の板情報スナップショットと比較し、以下を検出:

- **売り見せ玉:** 大口売り壁が存在 → 次のスナップショットで消失（askCancelDetected）
- **買い見せ玉:** 大口買い壁が存在 → 次のスナップショットで消失（bidCancelDetected）

11.2 板読みスコアへの影響

見せ玉が検出された場合、逆方向のエントリーに+1スコア（見せ玉の裏の真意を読む）。

12. データフロー

kabu STATION API → 1分足データ取得



candleBuffers（銘柄別バッファ）



detectSignals（シグナル検出）



processCandle（メインループ）

- B2方向性判定（9:30のみ）
- エグジットチェック（保有中）
- ステートマシン処理
- エントリーフィルター適用
- enterPosition（ポジション開始）



checkExitConditions（毎分チェック）



closePosition（決済・DB記録）

13. 状態管理

状態変数	型	説明
openPositions	Map	現在保有中のポジション
candleBuffers	Map	銘柄別の1分足バッファ
pullbackStates	Map	ダウ理論押し目待ち状態
roundLevelPendingStates	Map	大台確認待ち状態
roundPullbackStates	Map	大台押し目待ち状態
lastStopLossTime	Map	銘柄別最終損切り時刻
symbolPnlMap	Map	銘柄別累積損益
b2MarketDirection	“bullish” / “bearish” / “neutral”	B2方式の当日方向性判定
b2DirectionDetermined	boolean	B2判定済みフラグ
signalHistory	SignalHistoryEntry[]	シグナル履歴（最大100件）

14. 日次リセット

毎営業日の最初のキャンドル到着時（`resetIfNewDay`）に以下をリセット：

- openPositions（全クリア）
- pullbackStates（全クリア）
- roundLevelPendingStates（全クリア）
- roundPullbackStates（全クリア）
- lastStopLossTime（全クリア）
- symbolPnlMap（全クリア）
- b2MarketDirection → “neutral”
- b2DirectionDetermined → false
- candleBuffers（全クリア）

15. 板情報スナップショット（BoardSnapshot）

15.1 基本フィールド

フィールド	型	説明
buyPressureRatio	number	買い圧力比率（0-1、0.5が均衡）
largeBuyWall	boolean	大口買い壁の有無
largeSellWall	boolean	大口売り壁の有無
marketOrderRatio	number	成行注文比率
signal	string	“buy_pressure” / “sell_pressure” / “neutral” / “large_buy_wall” / “large_sell_wall”

15.2 拡張フィールド（v5）

フィールド	型	説明
largeAskWallRatio	number	大口売り壁比率
largeBidWallRatio	number	大口買い壁比率
marketOrderDirection	“buy” / “sell” / null	成行注文の方向
askCancelDetected	boolean	売り板キャンセル検出（見せ玉疑い）
bidCancelDetected	boolean	買い板キャンセル検出（見せ玉疑い）
icebergAskDetected	boolean	売り冰山注文検出
icebergBidDetected	boolean	買い冰山注文検出

16. 変更履歴

バージョン	日付	変更内容
v7.0	2026-07-01	パターンC+10銘柄方式実装（isBullish廃止→B2方式、SHORT medium条件付き許可、対象17→10銘柄）
v6b	2026-06中旬	板圧力フィルター追加、見せ玉検出、板読み早期利確
v6	2026-06上旬	板読みスコア統合判定、BPRフィルター
v5.5	2026-06上旬	応急フィルター（出来高不可時対応）
v5	2026-05末	ATRフィルター、押し目深さフィルター

17. バックテスト実績（10日間: 6/17-6/30）

指標	値
取引数	483件
勝率	24.2%
総損益	+513,026円
PF	1.24
最大DD	214,225円
期待値	+1,062円/回
SHORT PF	1.20
LONG PF	1.34
後場PF	1.54

